

NOME:

RA:

Questão 1	Questão 2	Questão 3	Questão 4	Questão 5	Nota total

Atenção: Respostas deveriam ser claras, e devidamente justificadas.

- (2 pts) Sejam V e W espaços vetoriais de dimensão finita sobre um corpo k . Mostre que $\text{Hom}_k(V, W)$ é canonicamente isomorfo a $V^* \otimes_k W$.
- (2 pts) Seja A uma matriz com coeficientes reais. Se pensarmos em A como tendo coeficientes complexos, temos que $A = SJS^{-1}$, onde S é invertível e J é a matriz de Jordan associada a A . Mostre que o número e o comprimento dos blocos de Jordan associados a cada autovalor λ são iguais aos (número e comprimento dos blocos de Jordan) associados a $\bar{\lambda}$, o complexo conjugado de λ .
- (2 pts) Sejam V e W subespaços vetoriais de um espaço vetorial comum T sobre $\mathbb{Q}$ com bases $\{v_1, \dots, v_k\}$ e $\{w_1, \dots, w_k\}$, respectivamente. Mostre que $V = W$ se e somente se existe $c \in \mathbb{Q}$ não-nulo tal que $c(v_1 \wedge \dots \wedge v_k) = w_1 \wedge \dots \wedge w_k$.
- (2 pts) Enuncie e demonstre o teorema espectral para operadores hermitianos sobre um espaço vetorial de dimensão finita sobre $\mathbb{C}$.
- (2 pts) Seja k um corpo, e seja V um k -espaço vetorial de dimensão finita. Dada uma forma bilinear ϕ sobre V , V é dito *anisotrópico* com respeito a ϕ se o único vetor $v \in V$ tal que $\phi(v, v) = 0$ é $v = 0$. Agora suponha que ϕ é simétrica, que k é subcorpo de $\mathbb{R}$, e que k contém uma raiz quadrada de cada um dos seus elementos positivos. Mostre que V é anisotrópico com respeito a ϕ se e somente se $\phi(v, v) > 0$ ou $\phi(v, v) < 0$ para todo $v \neq 0$.